

第 2 章牛顿运动定律 — 例题解答

1. 如图所示, 一质点 m 旁边放一长度为 L 、质量为 M 的杆, 杆离质点近端距离为 l 。求该系统的万有引力大小。

解: 杆不能视为质点, 需用微积分。取杆上距质点 x 处的一质量元 $dM = \frac{M}{L} dx$, 该质量元与质点的万有引力大小为

$$df = G \frac{m dM}{x^2} = G \frac{mM}{L} \frac{dx}{x^2}$$

整个杆与质点的万有引力为

$$f = \int_l^{l+L} df = G \frac{mM}{L} \int_l^{l+L} \frac{dx}{x^2} = G \frac{mM}{L} \left(-\frac{1}{x} \right) \Big|_l^{l+L} = G \frac{mM}{L} \left(\frac{1}{l} - \frac{1}{l+L} \right) = G \frac{mM}{l(l+L)}$$

当 $l \gg L$ 时, $f \rightarrow G \frac{mM}{l^2}$, 退化为质点间万有引力公式。

2. 已知一物体的质量为 m , 运动方程为 $\vec{r} = A \cos \omega t \vec{i} + B \sin \omega t \vec{j}$ 。求物体受到的力。

解:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = -A\omega \sin \omega t \vec{i} + B\omega \cos \omega t \vec{j}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -A\omega^2 \cos \omega t \vec{i} - B\omega^2 \sin \omega t \vec{j} = -\omega^2 (A \cos \omega t \vec{i} + B \sin \omega t \vec{j}) = -\omega^2 \vec{r}$$

由牛顿第二定律:

$$\vec{F} = m\vec{a} = -m\omega^2 \vec{r}$$

力的大小与位矢大小成正比, 方向指向原点, 为有心力。

3. 设一高速运动的带电粒子沿竖直方向以 v_0 向上运动, 从时刻 $t = 0$ 开始粒子受到 $F = F_0 t$ 水平力的作用, F_0 为常量, 粒子质量为 m 。求粒子的运动轨迹。

解: 水平方向 (x):

$$a_x = \frac{F_0 t}{m}, \quad \frac{dv_x}{dt} = \frac{F_0 t}{m}$$

$$\int_0^{v_x} dv_x = \int_0^t \frac{F_0}{m} t dt \Rightarrow v_x = \frac{F_0 t^2}{2m}$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{F_0 t^2}{2m} \Rightarrow \int_0^x dx = \int_0^t \frac{F_0 t^2}{2m} dt \Rightarrow x = \frac{F_0}{6m} t^3$$

竖直方向 (y): $a_y = 0$, $y = v_0 t$ 。

消去 t : $t = \frac{y}{v_0}$, 代入得

$$x = \frac{F_0}{6m} \left(\frac{y}{v_0} \right)^3 = \frac{F_0}{6mv_0^3} y^3$$

轨迹为立方抛物线。

4. (重点) 质量为 m 的物体以速度 v_0 投入粘性流体中, 受到阻力 $f = -cv$ (c 为常数) 而减速, 若物体不受其它力, 求物体的运动速度。

解: 由牛顿第二定律:

$$-cv = m \frac{dv}{dt} \implies -\frac{c}{m} dt = \frac{dv}{v}$$

积分:

$$\begin{aligned} -\frac{c}{m} \int_0^t dt &= \int_{v_0}^v \frac{dv}{v} \\ -\frac{c}{m} t = \ln \frac{v}{v_0} &\implies v = v_0 e^{-\frac{c}{m} t} \end{aligned}$$

速度随时间指数衰减。

5. (重点) 光滑的桌面上一质量为 M 、长为 L 的匀质链条, 有极小一段被推出桌子边缘。求链条刚刚完全离开桌面时的速度。

解: 链条所受重力为变力。设下垂部分长度为 x , 该段质量 $m(x) = \frac{M}{L}x$, 所受重力 $F = \frac{M}{L}xg$ 。

由牛顿第二定律:

$$\begin{aligned} \frac{M}{L}xg &= M \frac{dv}{dt} = Mv \frac{dv}{dx} \\ \frac{g}{L}x dx &= v dv \end{aligned}$$

积分:

$$\begin{aligned} \int_0^L \frac{g}{L}x dx &= \int_0^v v dv \\ \frac{g}{L} \cdot \frac{L^2}{2} &= \frac{v^2}{2} \implies v = \sqrt{gL} \end{aligned}$$

6. 以初速度 v_0 竖直向上抛出一质量为 m 的小球, 小球除受重力外, 还受一个大小为 amv^2 的粘滞阻力。求小球上升的最大高度。

解: 取竖直向上为正方向, 合力为

$$f = -mg - amv^2 = -m(g + av^2)$$

由牛顿第二定律:

$$\begin{aligned} -m(g + av^2) &= m \frac{dv}{dt} = mv \frac{dv}{dy} \\ -\frac{v dv}{g + av^2} &= dy \end{aligned}$$

积分:

$$\begin{aligned} \int_{v_0}^0 -\frac{v dv}{g + av^2} &= \int_0^H dy \\ \frac{1}{2a} \int_{v_0}^0 \frac{d(g + av^2)}{g + av^2} &= -\int_0^H dy \\ \frac{1}{2a} \ln \frac{g}{g + av_0^2} &= -H \\ H &= \frac{1}{2a} \ln \frac{g + av_0^2}{g} \end{aligned}$$

7. (书中例题 2.10, p.77) 求第二宇宙速度。

解: 地球对飞船的万有引力 $F = G \frac{Mm}{x^2}$, 利用 $G = \frac{gR^2}{M}$ 得

$$F = \frac{mgR^2}{x^2}$$

运动微分方程:

$$m \frac{dv}{dt} = -\frac{mgR^2}{x^2} \implies v \frac{dv}{dx} = -\frac{gR^2}{x^2}$$

$$v dv = -gR^2 \frac{dx}{x^2}$$

积分:

$$\int_{v_0}^v v dv = \int_R^x -gR^2 \frac{dx}{x^2}$$

$$\frac{1}{2}(v^2 - v_0^2) = gR^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{R} \right)$$

$$v^2 = v_0^2 - 2gR^2 \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{x} \right)$$

飞船脱离地球引力条件: $x \rightarrow \infty$ 时 $v = 0$, 代入得

$$0 = v_0^2 - 2gR \implies v_0 = \sqrt{2gR}$$

取 $R = 6370 \text{ km}$, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, 得

$$v_0 = \sqrt{2 \times 9.8 \times 6.37 \times 10^6} \approx 11.2 \text{ km/s}$$

此即第二宇宙速度。

8. (书中例题 2.14, p.82) 长为 L 质量为 M 的均匀柔绳, 盘绕在光滑的水平面上, 从静止开始, 以恒定加速度 a 竖直向上提绳。

(a) 当提起的高度为 y 时, 作用在绳端力的大小是多少?

(b) 当以恒定速度 v 竖直向上提绳, 当提起的高度为 y 时, 作用在绳端力的大小又是多少?

解: 被提起绳段质量 $m = \frac{M}{L}y$, 为变质量问题。牛顿第二定律的普适形式:

$$F - mg = \frac{d(mv)}{dt} = \frac{dm}{dt}v + m \frac{dv}{dt}$$

代入 $m = \frac{M}{L}y$, $\frac{dm}{dt} = \frac{M}{L}v$, $\frac{dv}{dt} = a$:

$$F - \frac{M}{L}yg = \frac{M}{L}v^2 + \frac{M}{L}ya$$

$$F = \frac{M}{L}(yg + v^2 + ya)$$

(1) 恒定加速度 a : $v^2 = 2ay$, 代入得

$$F = \frac{M}{L}(yg + 2ay + ya) = \frac{M}{L}y(g + 3a)$$

(2) 恒定速度 v : $a = 0$, 代入得

$$F = \frac{M}{L}(yg + v^2)$$

9. 装沙子后总质量为 M 的车由静止开始运动, 运动过程中合外力始终为 f , 每秒漏沙量为 ρ 。求车运动的速度。

解: 取车和沙子为研究对象, t 时刻质量 $m = M - \rho t$ 。由牛顿第二定律普适形式:

$$f = \frac{d(mv)}{dt} = \frac{dm}{dt}v + m\frac{dv}{dt}$$

$$\frac{dm}{dt} = -\rho, \text{ 故}$$

$$f = -\rho v + (M - \rho t)\frac{dv}{dt}$$

$$(M - \rho t)\frac{dv}{dt} = f + \rho v$$

$$\frac{dv}{f + \rho v} = \frac{dt}{M - \rho t}$$

积分:

$$\begin{aligned} \int_0^v \frac{dv}{f + \rho v} &= \int_0^t \frac{dt}{M - \rho t} \\ \frac{1}{\rho} \ln \frac{f + \rho v}{f} &= -\frac{1}{\rho} \ln \frac{M - \rho t}{M} \\ \frac{f + \rho v}{f} &= \frac{M}{M - \rho t} \\ v &= \frac{f}{\rho} \left(\frac{M}{M - \rho t} - 1 \right) \end{aligned}$$

10. (书中例题 2.9, p.76, 非质点问题) 试证明在圆柱形容器内, 以匀角速度 ω 绕中心轴作匀速旋转的流体表面为旋转抛物面。

证明: 取流体表面一小体元 Δm 作为研究对象。受力: 重力 mg (竖直向下), 支持力 N (垂直于液面)。选坐标系 Oxy , O 为容器中心与液面交点。

$$x \text{ 方向: } N \sin \theta = \Delta m x \omega^2 \text{ (向心力)} \quad y \text{ 方向: } N \cos \theta = \Delta m g$$

两式相除:

$$\tan \theta = \frac{x \omega^2}{g}$$

由导数的几何意义 $\tan \theta = \frac{dy}{dx}$, 得

$$dy = \frac{\omega^2}{g} x dx$$

积分:

$$\begin{aligned} \int_0^y dy &= \frac{\omega^2}{g} \int_0^x x dx \\ y &= \frac{\omega^2}{2g} x^2 \end{aligned}$$

为抛物线方程。由旋转对称性, 液面为旋转抛物面, 证毕。

11. 质量分别为 m_1 和 m_2 的两物体用轻细绳相连接后, 悬挂在一个固定在电梯内的定滑轮的两边。滑轮和绳的质量以及所有摩擦均不计。当电梯以 $a_0 = g/2$ 的加速度下降时, 求 m_1 和 m_2 的加速度和绳中的张力。

解: 取电梯为参考系 (非惯性系), 引入惯性力 $-ma_0$ (方向与 a_0 相反, 即向上)。设 $m_1 > m_2$, m_1 相对电梯加速度 a' 向下, m_2 相对电梯加速度 a' 向上。

$$\text{对 } m_1: m_1 g - T - m_1 a_0 = m_1 a' \quad \text{对 } m_2: m_2 g - T - m_2 a_0 = -m_2 a'$$

两式联立解得:

$$a' = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}(g - a_0), \quad T = \frac{2m_1m_2}{m_1 + m_2}(g - a_0)$$

代入 $a_0 = g/2$:

$$a' = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \cdot \frac{g}{2}, \quad T = \frac{2m_1m_2}{m_1 + m_2} \cdot \frac{g}{2} = \frac{m_1m_2}{m_1 + m_2}g$$

对地加速度:

$$a_1 = a' + a_0 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \cdot \frac{g}{2} + \frac{g}{2}, \quad a_2 = -a' + a_0 = -\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \cdot \frac{g}{2} + \frac{g}{2}$$

12. 一光滑斜面固定在升降机的底板上, 当升降机以匀加速度 a_0 上升时, 质量为 m 的物体从斜面顶端开始下滑。求物体对斜面的压力和物体相对斜面的加速度。

解: 方法一 (地面惯性系): 物体对地加速度 $\vec{a} = \vec{a}_r + \vec{a}_0$, 由牛顿第二定律:

$$m\vec{g} + \vec{N} = m(\vec{a}_r + \vec{a}_0)$$

沿斜面方向: $mg \sin \alpha = m(a_r - a_0 \sin \alpha)$ 垂直斜面方向: $N - mg \cos \alpha = ma_0 \cos \alpha$

解得:

$$N = m(g + a_0) \cos \alpha, \quad a_r = (g + a_0) \sin \alpha$$

方法二 (升降机非惯性系): 引入惯性力 $\vec{F}_0 = -m\vec{a}_0$, 在非惯性系中:

$$m\vec{g} + \vec{N} + \vec{F}_0 = m\vec{a}_r$$

沿斜面: $mg \sin \alpha + ma_0 \sin \alpha = ma_r$ 垂直斜面: $N = mg \cos \alpha + ma_0 \cos \alpha$

同样得:

$$N = m(g + a_0) \cos \alpha, \quad a_r = (g + a_0) \sin \alpha$$

由牛顿第三定律, 物体对斜面的压力大小等于 N , 方向垂直斜面向下。